

A7.1 Ejercicio problema GRAFO (a && b && d) y (a || b).

Análisis de Grafos de Flujo – Condiciones a && b y a || b

1. Introducción

Este documento presenta los **grafos de flujo simplificados** correspondientes al fragmento de código proporcionado:

```
if (a && b) {  
    doSomething();  
} else if (c) {  
    doSthElse();  
}
```

Además, se incluye la variante solicitada con la condición modificada a:

```
if (a || b) {  
    doSomething();  
} else if (c) {  
    doSthElse();  
}
```

Los grafos se muestran en el formato requerido por el profesor:
círculos numerados y flechas etiquetadas con V (verdadero) y F (falso).

2. Grafo simplificado del código original (a && b)

Nodos

1 → Inicio

2 → Condición a && b

3 → Acción `doSomething()`

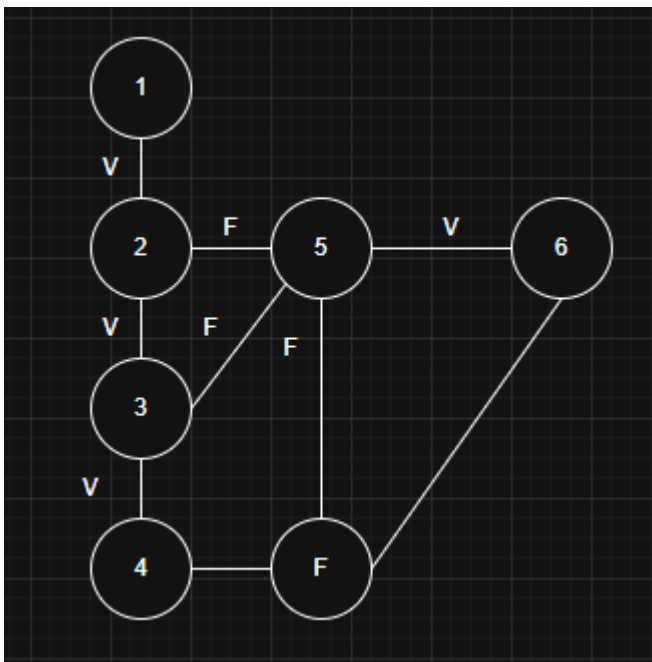
4 → Condición `c`

5 → Acción `doSthElse()`

6 → Fin

Grafo

```
(1)
|
v
(2) a && b
 / \
V/  \F
v     v
(3)   (4) c
|     /\
|    V/ \F
v    v  v
(6) (5)--> (6)
```

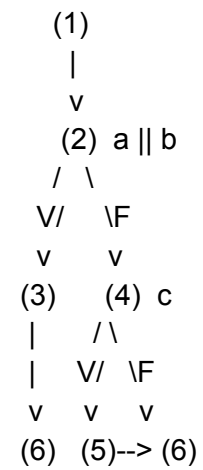


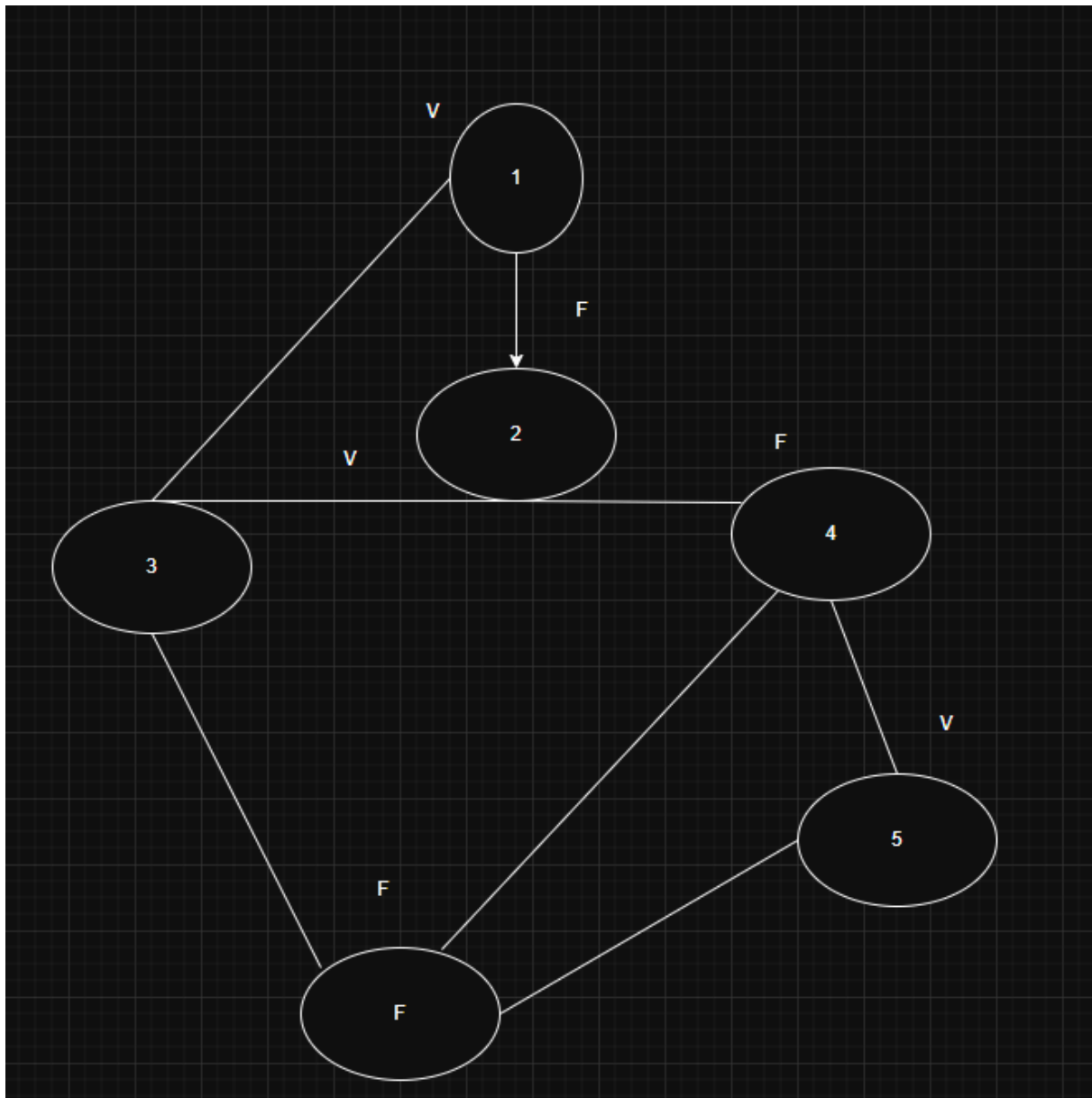
3. Grafo simplificado de la variante (a || b)

Nodos

- 1 → Inicio
- 2 → Condición `a || b`
- 3 → Acción `doSomething()`
- 4 → Condición `c`
- 5 → Acción `doSthElse()`
- 6 → Fin

Grafo





4. Conclusión

Ambos grafos representan correctamente el flujo del programa según las condiciones dadas.

La única diferencia entre ellos es la evaluación lógica del nodo (2), que cambia de `a && b` a `a || b`.